

Física III
EXAMEN PARCIAL

CF-2B1

1. Se tiene un cilindro de radio a y de longitud ℓ , con una densidad volumétrica de carga en coordenadas cilíndricas

$$A \sin\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) \text{ C/m}^3$$

para $\rho \leq a$, donde A es una constante positiva. Calcule la magnitud del campo eléctrico:

- (a) A una distancia perpendicular al eje del cilindro $\rho \geq a$ medida desde el centro geométrico del cilindro. **(1,5 p)**
- (b) A una distancia perpendicular al eje del cilindro $\rho < a$ medida desde el centro geométrico del cilindro. **(2 p)**
- (c) En el eje de simetría del cilindro, reemplazando la expresión del item b) para $\rho = 0$. **(1,5 p)**

Solución

- (a) Hallemos la carga en un cilindro de altura ℓ y radio ρ , donde $\rho \leq a$. Para ello dividimos dicho cilindro en pequeños cilindros huecos de radio interior ρ' , radio exterior $\rho' + d\rho'$ y altura ℓ tal que $0 < \rho' < \rho$. Así el volumen de este pequeño cilindro es $dV = 2\pi\ell\rho'd\rho'$

Luego:

$$\begin{aligned} Q(\rho) &= \int_0^\rho \rho_v dV \\ &= \int_0^\rho A \sin\left(\frac{\pi\rho'}{a}\right) 2\pi\ell\rho' d\rho' \\ &= 2\pi\ell A \int_0^\rho \sin\left(\frac{\pi\rho'}{a}\right) \rho' d\rho' \\ &= \frac{2a^2\ell A}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi\rho'}{a}\right) - \frac{\pi\rho'}{a} \cos\left(\frac{\pi\rho'}{a}\right) \right] \Bigg|_0^\rho \\ &= \frac{2a^2\ell A}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) - \frac{\pi\rho}{a} \cos\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) \right] \end{aligned}$$

Tomando como superficie Gaussiana un cilindro de altura ℓ y radio $\rho > a$, de modo que la carga encerrada es $Q(a)$, y aplicando la ley de Gauss, tenemos

$$\begin{aligned}\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0} \Rightarrow \\ E(2\pi\rho\ell) &= \frac{2a^2\ell A}{\epsilon_0\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi a}{a}\right) - \frac{\pi a}{a} \cos\left(\frac{\pi a}{a}\right) \right] \\ E(2\pi\rho\ell) &= \frac{2a^2\ell A}{\epsilon_0} \Rightarrow \\ E &= \frac{a^2 A}{\pi\epsilon_0\rho} \quad \rho \geq a.\end{aligned}$$

(b) Tomando como superficie Gaussiana un cilindro de altura ℓ y radio $\rho < a$, de modo que la carga encerrada es $Q(\rho)$, y aplicando la ley de Gauss, tenemos

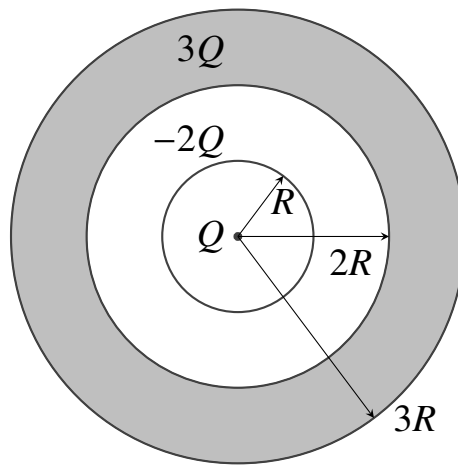
$$\begin{aligned}\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0} \Rightarrow \\ E(2\pi\rho\ell) &= \frac{2a^2\ell A}{\epsilon_0\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) - \frac{\pi\rho}{a} \cos\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) \right] \\ E &= \frac{a^2 A}{\epsilon_0\pi^2\rho} \left[\sin\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) - \frac{\pi\rho}{a} \cos\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) \right] \quad \rho < a.\end{aligned}$$

(c) Al evaluar la expresión anterior en $\rho = 0$ obtenemos $0/0$, lo cual no está definido. Para ello usaremos la regla de l'Hôpital para $\rho = 0$.

$$\begin{aligned}E &= \frac{a^2 A}{\epsilon_0\pi^2} \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{d\rho} \left[\sin\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) - \frac{\pi\rho}{a} \cos\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) \right]}{\frac{d}{d\rho}\rho} \\ &= \frac{a^2 A}{\epsilon_0\pi^2} \lim_{\rho \rightarrow 0} \left[\frac{\pi^2\rho}{a^2} \sin\left(\frac{\pi\rho}{a}\right) \right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

Además por simetría el campo en el eje de simetría del cilindro también debe ser cero.

2. Se tiene una carga puntual $Q > 0$ la cual es rodeada por una superficie conductora esférica de radio R con carga $-2Q$, de modo que la carga puntual está ubicada en el centro de dicha superficie. Se rodea de un cascarón esférico conductor de radio interior $2R$ y exterior $3R$ con carga $3Q$ de modo que es concéntrica a la superficie. Determine el potencial eléctrico en todo el espacio, si en el infinito es cero. **(5 p)**



Solución

- (a) Se aplica la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico y la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de la dirección radial saliente para evaluar la diferencia de potencial, es decir

$$\begin{aligned}
 V_{final} - V_{inicial} &= - \int_{inicial}^{final} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \\
 &= - \int_{inicial}^{final} \vec{E} \cdot (\hat{e}_r dr)
 \end{aligned}$$

Para $r > 3R$ se toma como superficie Gaussiana una superficie esférica de modo que la carga encerrada es:

$$Q + (-2Q) + 3Q = 2Q$$

Por lo que el campo es saliente a través de dicha superficie y el flujo eléctrico es positivo.

$$\begin{aligned}
 \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0} \Rightarrow \\
 |\vec{E}|(4\pi r^2) &= \frac{2Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \\
 |\vec{E}| &= \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}
 \end{aligned}$$

Luego evaluamos la diferencia de potencial entre un punto ubicado a una distancia $r > 3R$ y punto ubicado en el infinito, ambas distancias medidas

respecto del centro del cascarón.

$$\begin{aligned}
 V(r) - V_{\infty} &= - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \\
 &= - \int_{\infty}^r (|\vec{E}|\hat{e}_r) \cdot (\hat{e}_r dr) \\
 &= - \int_{\infty}^r \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\
 &= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r} \Big|_{\infty}^r
 \end{aligned}$$

Como el nivel de referencia es el infinito entonces $V_{\infty} = 0$. Por lo tanto para $r > 3R$, $V(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r}$. En particular si $r = 3R$

$$V(3R) = \frac{Q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

Para r , tal que $2R < r < 3R$, el campo eléctrico es nulo, por ser un material conductor en equilibrio electrostático. por lo tanto el potencial es constante, de modo que

$$V(2R) = V(3R) = \frac{Q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

Para r , tal que $R < r < 2R$, se toma como superficie Gaussiana una superficie esférica de modo que la carga encerrada es

$$Q + (-2Q) = -Q$$

Por lo que el campo es entrante a través de dicha superficie y el flujo eléctrico es negativo.

$$\begin{aligned}
 \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0} \Rightarrow \\
 -|\vec{E}|(4\pi r^2) &= \frac{-Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \\
 |\vec{E}| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}
 \end{aligned}$$

Luego evaluamos la diferencia de potencial entre un punto ubicado a una distancia r , tal que $R < r < 2R$, y punto ubicado a una distancia $2R$, ambas

distancias medidas respecto del centro del cascarón.

$$\begin{aligned}
 V(r) - V(2R) &= - \int_{2R}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \\
 &= - \int_{2R}^r (-|\vec{E}|\hat{e}_r) \cdot (\hat{e}_r dr) \\
 &= - \int_{2R}^r -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\
 &= \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Big|_{2R}^r
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V(r) - \frac{Q}{6\pi\epsilon_0 R} &= \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2R)} \Rightarrow \\
 V(r) &= \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{7Q}{24\pi\epsilon_0 R}
 \end{aligned}$$

En particular si $r = R$

$$V(R) = \frac{Q}{24\pi\epsilon_0 R}$$

Para r , tal que $0 < r < R$, se toma como superficie Gaussiana una superficie esférica de modo que la carga encerrada es Q . Por lo que el campo es saliente a través de dicha superficie y el flujo eléctrico es positivo.

$$\begin{aligned}
 \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0} \Rightarrow \\
 |\vec{E}|(4\pi r^2) &= \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \\
 |\vec{E}| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}
 \end{aligned}$$

Luego evaluamos la diferencia de potencial entre un punto ubicado a una distancia r , tal que $0 < r < R$, y punto ubicado a una distancia R , ambas distancias medidas respecto del centro del cascarón.

$$\begin{aligned}
 V(r) - V(R) &= - \int_R^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \\
 &= - \int_R^r (|\vec{E}|\hat{e}_r) \cdot (\hat{e}_r dr) \\
 &= - \int_R^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\
 &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Big|_R^r
 \end{aligned}$$

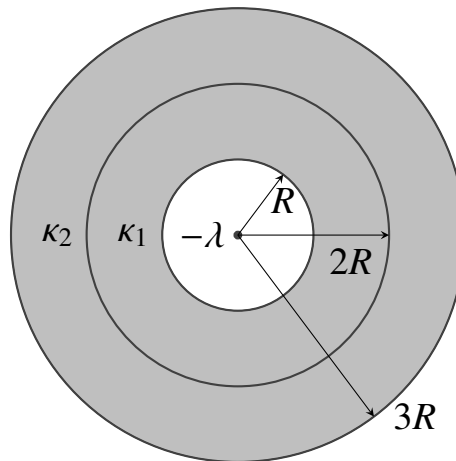
$$V(r) - \frac{Q}{24\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{5Q}{24\pi\epsilon_0 R}$$

En resumen

$$V(r) = \begin{cases} r > 3R, & \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r} \\ 2R < r < 3R, & \frac{Q}{6\pi\epsilon_0 R} \\ R < r < 2R, & \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{7Q}{24\pi\epsilon_0 R} \\ 0 < r < R, & \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{5Q}{24\pi\epsilon_0 R} \end{cases}$$

3. En la figura se muestra la sección transversal de un hilo conductor largo con densidad de carga $-\lambda$ (donde λ es una constante positiva) que está rodeada de una zona de aire ($\kappa \approx 1$) de radio R , alrededor de la cual están situadas dos capas cilíndricas concéntricas.



La primera de ellas, de radio interior R y exterior $2R$, tiene permitividad relativa $\kappa_1 = 2$; la segunda, de radio interior $2R$ y exterior $3R$, tiene permitividad relativa $\kappa_2 = 3$. Determine

- El campo eléctrico en las distintas zonas del espacio. **(1,5 p)**
- Las densidades superficiales de carga de polarización en los dieléctricos. **(2 p)**
- La diferencia de potencial entre un punto a una distancia R del hilo y otro a $3R$. **(1,5 p)**

Solución

a) Debido a la simetría cilíndrica, los campos $\vec{E}$ y $\vec{D}$ tendrán dirección radial respecto del hilo.

Aplicando la ley de Gauss se tiene:

$$\vec{D} = -\frac{\lambda}{2\pi\rho}\hat{u}_\rho$$

El campo eléctrico en la zona de aire ($\rho < R$) valdrá

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}\hat{u}_\rho$$

En el primer dieléctrico ($R < \rho < 2R$)

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\kappa_1\epsilon_0} = -\frac{\lambda}{2\pi\kappa_1\epsilon_0\rho}\hat{u}_\rho = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0\rho}\hat{u}_\rho$$

En el segundo dieléctrico ($2R < \rho < 3R$)

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\kappa_2\epsilon_0} = -\frac{\lambda}{2\pi\kappa_2\epsilon_0\rho}\hat{u}_\rho = -\frac{\lambda}{6\pi\epsilon_0\rho}\hat{u}_\rho$$

Y en el exterior a todo el sistema ($\rho > 3R$)

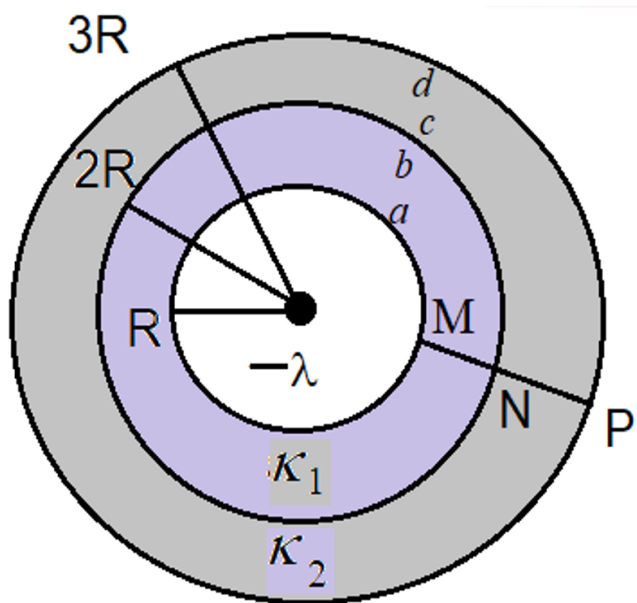
$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}\hat{u}_\rho$$

b) La carga en el hilo polariza los dieléctricos y surgen cargas de polarización.

Sea a la superficie cilíndrica perteneciente al primer dieléctrico de radio R , la densidad superficial de carga de polarización será:

$$\begin{aligned}\sigma_p^{(a)} &= \frac{\kappa_1 - 1}{\kappa_1} \vec{D}_{\rho=R} \cdot \hat{n} \\ &= \frac{\kappa_1 - 1}{\kappa_1} \left(-\frac{\lambda}{2\pi R} \hat{u}_\rho \right) \cdot (-\hat{u}_\rho) \\ \sigma_p^{(a)} &= \frac{\kappa_2 - 1}{\kappa_2} \frac{\lambda}{2\pi R} = \frac{1}{2} \frac{\lambda}{2\pi R}\end{aligned}$$

Donde el vector unitario normal a esa superficie es $\hat{n} = -\hat{u}_\rho$



En la superficie b , también perteneciente al primer dieléctrico pero de radio $2R$ y vector exterior normal $\hat{n} = \hat{u}_\rho$ se tiene:

$$\sigma_p^{(b)} = \frac{\kappa_1 - 1}{\kappa_1} \vec{D}_{\rho=2R} \cdot \hat{n} = \frac{\kappa_1 - 1}{\kappa_1} \left(-\frac{\lambda}{2\pi R} \hat{u}_\rho \right) \cdot (\hat{u}_\rho) = \frac{\kappa_1 - 1}{\kappa_1} \frac{(-\lambda)}{4\pi R} = \frac{1}{2} \frac{(-\lambda)}{4\pi R}$$

Análogamente en las superficies c y d del segundo dieléctrico, de radios $2R$ y $3R$ y normales $\hat{n} = -\hat{u}_\rho$ y $\hat{n} = \hat{u}_\rho$, respectivamente, se obtiene

$$\sigma_p^{(c)} = \frac{\kappa_2 - 1}{\kappa_2} \frac{\lambda}{4\pi R} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\lambda}{4\pi R} = \frac{\lambda}{6\pi R}$$

$$\sigma_p^{(d)} = \frac{\kappa_2 - 1}{\kappa_2} \frac{\lambda}{6\pi R} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\lambda}{6\pi R} = \frac{\lambda}{9\pi R}$$

c) La diferencia de potencial entre R y $3R$ puede calcularse como la diferencia entre los puntos M y N y entre N y P

$$\begin{aligned} V_M - V_P &= \int_M^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_M^N \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_N^P \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_R^{2R} -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0\rho} \hat{u}_\rho \cdot \hat{u}_\rho d\rho + \int_{2R}^{3R} -\frac{\lambda}{6\pi\epsilon_0\rho} \hat{u}_\rho \cdot \hat{u}_\rho d\rho \end{aligned}$$

$$V_M - V_P = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln(3/2)}{3} \right]$$

4. Por un cascarón esférico de aluminio con conductividad $\sigma = 3,78 \times 10^7$ S/m, de 4 cm de radio interior y 10 cm de radio exterior, fluye corriente eléctrica con densidad volumétrica de corriente:

$$\frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi r^2} \vec{e}_r \text{ A/m}^2$$

- (a) Muestre si la corriente es estacionaria. **(1 p)**
 (b) Calcule las corrientes que fluyen a través de las superficies esféricas. **(2 p)**
 (c) Calcule aproximadamente la potencia disipada (Indicación: Halle primero la potencia en función de σ y después realice el cálculo aproximado hasta 4 cifras). **(2 p)**

$$\text{div} \vec{J} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 J_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta J_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial J_\phi}{\partial \phi}$$

Solución

(a) La densidad volumetrica de corriente:

$$\vec{J} = \frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi r^2} \vec{e}_r$$

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{J} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi r^2} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

La corriente es estacionaria.

(b) Sean, el radio interior: $r_i = 5$ cm y el radio exterior $r_e = 8$ cm.

Para calcular la corriente que fluye a través de una superficie, se utiliza la formula:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS \quad (1)$$

en nuestro caso, las superficies son esféricas:

$$d\vec{S} = \vec{e}_r r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Para la esfera $r = r_e$:

$$\begin{aligned} I_e &= \int_{r=r_e} \vec{J} \cdot \vec{e}_r r^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi r^2} r^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \frac{3}{5\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta &= - \int_0^\pi \cos^2 \theta d \cos \theta \\ &= - \frac{\cos^3 \theta}{3} \Big|_0^\pi \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$I_e = \frac{3}{5\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{3}$$

$$= \frac{4}{5}$$

Como no depende de r_e , entonces es la misma corriente en la superficie $r = r_i$:

$$I_e = I_i = \frac{4}{5} \text{ A}$$

(c) Aplicamos la formula:

$$P = \frac{1}{\sigma} \int_v \vec{J}^2 dV \quad (2)$$

Como estamos en coordenadas esféricas:

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

donde:

$$r_i < r < r_e \quad 0 < \theta < \pi \quad d0 < \phi < 2\pi$$

Aplicamos la formula (2):

$$P = \frac{1}{\sigma} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_{r_i}^{r_e} \left(\frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi r^2} \right)^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$= \frac{9}{25\pi^2 \sigma} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \cos^4 \theta \sin \theta d\theta \int_{r_i}^{r_e} \frac{dr}{r^2}$$

$$= -\frac{9}{25\pi^2 \sigma} \cdot 2\pi \cdot \int_0^\pi \cos^4 \theta d \cos \theta \left(-\frac{dr}{r} \right) \Big|_{r_i}^{r_e}$$

$$= -\frac{18}{25\pi \sigma} \left(\frac{\cos^5 \theta}{5} \right) \Big|_0^\pi \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_e} \right)$$

$$= \frac{18}{25\pi \sigma} \frac{2}{5} \frac{r_e - r_i}{r_i r_e} = \frac{18}{25\pi \sigma} \frac{2}{5} 15 = \frac{108}{25\pi \sigma}$$

La respuesta es:

$$P = \frac{108}{25\pi \cdot 3,78 \times 10^7} \approx 0,364 \times 10^{-7} \text{ W}$$